



MERCURY®

8M0125432 616 deu



**Betriebs- und
Installationshandbuch**

Active Trim

© 2016 Mercury Marine

Willkommen

Sie haben eines der besten Bootszubehörteile auf dem Markt gewählt. Zahlreiche Konstruktionsmerkmale gewährleisten eine einfache Bedienung und lange Lebensdauer.

Dieses Handbuch enthält spezifische Anleitungen für die Verwendung und Wartung Ihres Produkts. Sie sollten dieses Handbuch bei dem Produkt aufbewahren, damit es bei Bedarf immer griffbereit ist.

Wir möchten uns bei Ihnen für den Kauf eines unserer Produkte bedanken. Wir sind davon überzeugt, dass Sie Freude daran haben werden!

Mercury Marine, Fond du Lac, Wisconsin, USA

Lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch

WICHTIG: Wenn Sie einen Teil dieses Handbuchs nicht verstehen, wenden Sie sich an Ihren Händler. Ihr Händler kann Ihnen auch die Betriebsverfahren vorführen.

Garantieinformationen

Mercury Precision Teile und Zubehör verfügen über eine eingeschränkte Standardgarantie von einem Jahr.

Mercury-Anzeigen, -Steuerungen und -Montagekomponenten (sofern diese gleichzeitig mit dem Motor am Boot montiert wurden) verfügen über eine eingeschränkte Standardgarantie, die der des Motors (sofern nach dem 1. Januar 2007 gefertigt) entspricht. Sofern separat erworben, verfügen Mercury-Anzeigen, -Steuerungen und -Montagekomponenten über eine eingeschränkte Standardgarantie von einem Jahr.

Weitere Einzelheiten zur eingeschränkten Garantie von einem Jahr für Mercury Precision, SmartCraft und Quicksilver Originalteile und Zubehör finden Sie im **Mercury Precision Parts Accessories Guide (Mercury Precision Parts Zubehör-Katalog)** oder erhalten Sie bei Ihrem Mercury Marine Vertragshändler.

Informationen zu Urheberrecht und Schutzmarken

© MERCURY MARINE. Alle Rechte vorbehalten. Die vollständige oder teilweise Reproduktion dieser Anleitung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung gestattet.

Alpha, Axis, Bravo One, Bravo Two, Bravo Three, eingekreistes M mit Wellenlogo, K-planes, Mariner, MerCathode, MerCruiser, Mercury, Mercury mit Wellenlogo, Mercury Marine, Mercury Precision Parts, Mercury Propellers, Mercury Racing, MotorGuide, OptiMax, Quicksilver, SeaCore, Skyhook, SmartCraft, Sport-Jet, Verado, VesselView, Zero Effort, Zeus, #1 On the Water und We're Driven to Win sind eingetragene Marken der Brunswick Corporation. Pro XS ist eine Marke der Brunswick Corporation. Mercury Product Protection ist eine eingetragene Marke der Brunswick Corporation.

Wichtige Informationen

Elektrische Sicherheitsanforderungen.....	1
---	---

Betrieb

Einführung in Active Trim.....	2
Active Trim – Tastenfeld.....	3
Betrieb des Active Trim-Systems.....	4
Einstellbare Profile.....	5
Auswahl des richtigen Profils.....	6

Fehlersuche

Fehlercodes mit roter Statusleuchte.....	9
--	---

Serviceunterstützung für Eigner

Serviceunterstützung.....	10
---------------------------	----

Installation

Active Trim – Inhalt des Kits.....	12
Installationshinweise.....	14
Installation des Tastenfelds.....	15
Einbau des Bootssteuermoduls (VCM).....	16
Kabelbaumanschlüsse.....	17
Trimmprofile – Überblick.....	31
Einrichtung und Kalibrierung.....	32
CDS G3-Einrichtung.....	34
Schablonen.....	35

WICHTIGE INFORMATIONEN

Elektrische Sicherheitsanforderungen

VORSICHT

Diese Einheit wurde als Sicherheitskomponente nicht bewertet und sollte daher nicht als Sicherheitsgerät verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

WICHTIG: Stets den Anweisungen im Betriebs- und Wartungshandbuch folgen, die jedem Motor beiliegen und den Einbauort des Sicherungshalters, die Sicherungsleistung und den Überlastungsschutz der Elektrik beschreiben.

Diese Ausrüstung ist nur für den Anschluss an Niederspannung mit 9-16 VDC, elektrischen Systemen auf Booten oder ähnlichen seegehenden Fahrzeugen geeignet. Diese Ausrüstung nicht an Stromkreise mit mehr als 16 VAC (RMS), 22,6 VPK oder 35 VDC anschließen und nur an elektrische Bootssysteme anschließen, die mit Batterien oder Lichtmaschinen oder Stromkreisen verbunden sind, die von Netzspannungen mit mindestens doppelter oder verstärkter Isolierung getrennt sind.

Dieses Produkt muss gemäß den in dieser Installationsanweisung empfohlenen Verfahren montiert werden. Nicht ordnungsgemäße Demontage oder Montage kann zu Verletzungen oder zu Beschädigungen am Boot oder der Motorkomponenten führen.

BATTERIE – EINBAU

Stets den Anweisungen im Installationshandbuch jedes Motors bzgl. Batteriespezifikationen und Batterieinstallationsverfahren folgen.

Elektrische Leistung	9-16 VDC	
Maximale Sicherungsleistung	Mechanisch: 15 A	DTS: 5 A
Maximale Eingangsnennleistung	300 mA	
Schutzart	IP4X	

Umgebungsbedingungen	Höhenlage	< 3000 m (9842 ft)
	Betriebstemperatur	-20 bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
	Überspannung	Kategorie 1
	Für den Einsatz bei Verschmutzungsgrad 4 (Verwendung im Freien)	
Schutzart	IP4X	

BETRIEB

Einführung in Active Trim

Active Trim ist ein von Mercury Marine patentiertes, GPS-basiertes, automatisches Trimmsystem. Dieses intuitive passive System passt die Motor- bzw. Antriebstrimmung laufend an sich ändernde Betriebsbedingungen an, um Leistung, Kraftstoffverbrauch und Bedienkomfort zu verbessern. Das System reagiert präzise auf Bootsmanöver und bietet ein rundum verbessertes Fahrerlebnis. Active Trim setzt keine Erfahrung mit der Motor- bzw. Antriebstrimmung voraus, um die Vorteile des Systems nutzen zu können.

- Wenn das Boot beschleunigt, wird der Motor bzw. der Antrieb nach außen getrimmt.
- Wenn das Boot langsamer wird, z. B. bei einer Wendung, wird der Motor bzw. der Antrieb nach innen getrimmt.
- Active Trim kann zu jeder Zeit manuell übersteuert werden, indem die regulären Tasten zur manuellen Trimmung verwendet werden.
- Mit Active Trim kann der Bootsführer Änderungen der Bootsbeladung, der Wetterbedingungen und die bevorzugten Voreinstellungen kompensieren, und dabei die volle automatische Kontrolle bewahren.

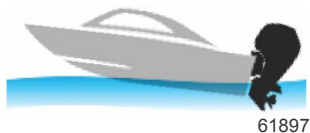
FUNKTIONSWEISE

Das Active Trim-System verfügt über vier Betriebsmodi:



1. Leerlaufdrehzahlen

Behält die bestehende Trimmposition bei.



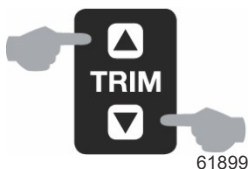
2. Beschleunigung (Hole Shot [max. Beschleunigung])

Neigt den Motor bzw. den Antrieb nach unten, um die Buganhebung zu minimieren und die Zeit bis zum Erreichen der Gleitfahrt zu verkürzen.



3. Gleitfahrtgeschwindigkeiten

Schrittweises Trimmen des Motors bzw. des Antriebs basierend auf GPS-Geschwindigkeit zum Erzielen der effizientesten Bootslage.



4. Bedieneingriff

Wenn der Bootsführer manuell trimmt, wird das Active Trim-System sofort übersteuert und der Bootsführer hat wieder die vollständige Kontrolle über das Boot.

Beim erstmaligen Starten des Motors wird der Active Trim Ein- bzw. Aus-Zustand vor dem letzten Ausschalten wiederhergestellt. Beispiel: Wenn Active Trim vor dem letzten Ausschalten aktiviert war, ist das System auch beim nächsten Motorstart aktiviert.

INTEGRIERTES GPS

Dieses Gerät verfügt über eine integrierte GPS-Antenne, mit der die Bootsgeschwindigkeit ermittelt wird. Das GPS hat drei Start-Modi:

- Kaltstart – Wenn die Batteriespannung zum Boot getrennt war (mittels Batterieschalter), dauert es etwa 30-60 Sekunden, bis ein Signal empfangen wird.

BETRIEB

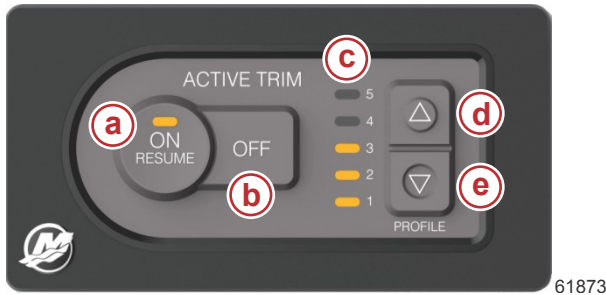
- Warmstart – Wenn die Batteriespannung zum Boot seit dem letzten Ausschalten nicht getrennt wurde, dauert es etwa 30 Sekunden, bis ein GPS-Signal empfangen wird.
- Heißstart – Wenn das Boot für weniger als acht Stunden ausgeschaltet war, dauert es weniger als 10 Sekunden, bis ein GPS-Signal empfangen wird.

Das Active Trim-System übernimmt die Trimmung erst, wenn ein GPS-Signal empfangen wurde. Das rote Blinken der Systemstatusleuchte kann darauf hinweisen, dass kein GPS-Signal empfangen wird.

Active Trim – Tastenfeld

HINWEIS: Das Betriebs- und Wartungshandbuch des Motors enthält wichtige Informationen zum Startverfahren des Produkts und zum Standard-Powertrimm-System. Diese Informationen lesen, bevor versucht wird, das Active Trim-System zu betreiben.

Der relative Winkel des Bootsbodens zum Wasser bei Gleitfahrt beeinflusst die Beschleunigung, die Höchstgeschwindigkeit, den Kraftstoffverbrauch, das Fahrverhalten und den Betrieb bei rauen oder unruhigen Wasserbedingungen.



- a - ON/RESUME (EIN/FORTSETZEN)** Taste und Systemstatusleuchte
- b - OFF (AUS)** Taste
- c -** Trimmprofilanzeige: Zeigt das momentan aktivierte einstellbare Profil an. Wenn eine dieser Leuchten blinkt, befindet sich das System im Einrichtungsmodus (siehe **Einrichtung und Kalibrierung**).
- d -** Trimmprofilanpassung **Aufwärtspfeil**: Ändert das einstellbare Trimmprofil in eine aggressivere Trimmkurve (größerer Trimmwinkel bei niedrigerer Bootsgeschwindigkeit).
- e -** Trimmprofilanpassung **Abwärtspfeil**: Ändert das einstellbare Trimmprofil in eine weniger aggressive Trimmkurve (geringerer Trimmwinkel bei niedrigerer Bootsgeschwindigkeit).

SYSTEMSTATUSLEUCHE



- Eine kontinuierlich gelbe Leuchte zeigt an, dass das System ordnungsgemäß funktioniert.
- Eine blinkende gelbe Leuchte signalisiert, dass das Active Trim-System die Trimmung nicht steuert (Bedienereingriff). Die Taste „ON/RESUME“ drücken, um Active Trim wieder zu aktivieren.

BETRIEB

- Eine blinkende rote Leuchte weist auf ein Systemproblem hin. Siehe **Fehlersuche**.

Betrieb des Active Trim-Systems

- Active Trim steuert die Trimmung automatisch, um auf der Grundlage von Drehzahl und Geschwindigkeit des Boots die optimale Motor- bzw. Antriebsposition beizubehalten.
- Active Trim trimmt den Motor bzw. den Antrieb schrittweise Beibehaltung einer effizienten Bootslage.
- Der Bootsführer kann das Active Trim-System jederzeit über den an der Konsole oder am Schalthebel angebrachten Trimmpositionsschalter umgehen. Eine blinkende gelbe Leuchte an der Taste **ON/RESUME (EIN/FORTSETZEN)** zeigt an, dass eine derartige Umgehung ausgeführt wurde. Die Taste **ON/RESUME (EIN/FORTSETZEN)** drücken, um den Active Trim-Betrieb fortzusetzen.
- Active Trim behält die zuletzt verwendete Trimmposition bei, wenn das Boot mit Geschwindigkeiten von über 80 km/h (50 mph) betrieben wird.
- Bei einem Betrieb über 80 km/h (50 mph) sind ggf. Trimmungseinstellungen mit dem an der Konsole oder am Schalthebel angebrachten Trimmpositionsschalter erforderlich.
- Während der Verzögerung stellt Active Trim den Motor oder Antrieb allmählich wieder zurück auf eine niedrigere Trimmstufe.
- Active Trim funktioniert nur, wenn sich der Motor bzw. der Antrieb im normalen Trimmbereich befindet. Siehe **Trailer-Position und Active Trim**.

HINWEIS: Bei Verwendung zusammen mit einer SmartCraft-Anzeige mit einem verfügbaren ECO-Modusbildschirm kann das Active Trim-System jede ECO-Modusanfrage umgehen.

FUNKTIONALITÄT WIEDERHERSTELLEN

Wenn der Bootsführer das Active Trim System bei Gleitfahrtgeschwindigkeiten mithilfe der Trimm Taste übersteuert bzw. die Geschwindigkeit von 80 km/h (50 mph) überschreitet, wird die Trimmung durch das System abgebrochen. Active Trim übernimmt unter den folgenden Bedingungen wieder automatisch die Kontrolle:

- Bedienereingriff über 80 km/h (50 mph) und Bootsführer verlangsamt auf unter 80 km/h (50 mph).
- Bedienereingriff bei mehr als 80 % der Nenndrehzahl und nachfolgende Drehzahlreduzierung auf unter 80 % der Nenndrehzahl.
- Bedienereingriff bei Teillastdrehzahl und nachfolgende Drehzahlreduzierung auf Leerlaufdrehzahl. Active Trim wird beim nächsten Beschleunigungsvorgang wieder aktiviert.

BETRIEB IN SEICHTEN GEWÄSSERN

Active Trim erkennt keine Wassertiefe und kann dadurch in seichten Gewässern nicht automatisch hochtrimmen. Der Bootsführer muss in diesem Fall eingreifen und Active Trim durch manuelles Trimmen von Motor bzw. Antrieb übersteuern bzw. die OFF-Taste (AUS) drücken.

TRAILER-POSITION UND ACTIVE TRIM

Active Trim kann nicht aktiviert werden, wenn der Motor bzw. der Antrieb in die Trailer-Position (über 50 % des angepassten Trimmbereichs) gestellt wird. Der Motor bzw. der Antrieb muss immer dann nach unten getrimmt werden, wenn er zuvor über den Normalbereich nach oben getrimmt wurde, beispielsweise beim Navigieren in seichtem Wasser oder wenn das Boot von einem Trailer ins Wasser gesetzt bzw. auf einen Trailer geladen wird, bevor die Active Trim-Funktion aktiviert werden kann. Diese Sicherheitsfunktion soll verhindern, dass der Motor bzw. der Antrieb automatisch nach unten getrimmt wird und auf Unterrasswasserobjekte auftrifft.

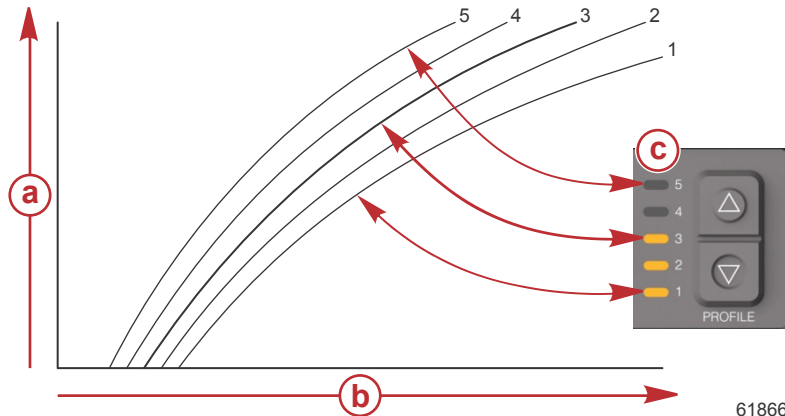
Wenn der Motor bzw. der Antrieb über seinen Normalbereich getrimmt wird und die Bootsgeschwindigkeit über 8 km/h (5 mph) liegt, blinkt die Leuchte **ON/RESUME (EIN/FORTSETZEN)** und weist darauf hin, dass Active Trim erst aktiviert werden kann, wenn der Motor bzw. der Antrieb manuell nach unten getrimmt wurde. Nach dem Trimmen des Motors bzw. des Antriebs zurück nach unten kann die automatische Steuerung durch Drücken der Taste **ON/RESUME (EIN/FORTSETZEN)** wieder fortgesetzt werden.

BETRIEB

Einstellbare Profile

EINSTELLBARE PROFILKURVEN

Es stehen fünf einstellbare Profile für den Bootsführer zur Verfügung. Das folgende Diagramm zeigt, wie die fünf Profile den Wert ändern, mit dem das Active Trim-System den Trimmwinkel parallel zur Beschleunigung des Boots anpasst.



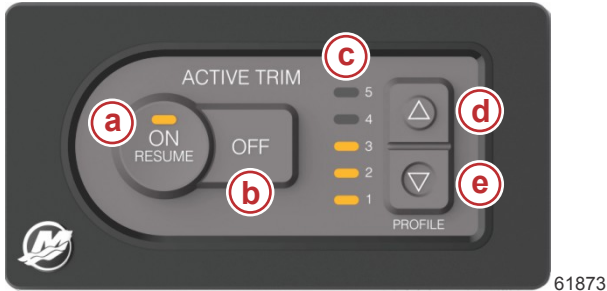
Beispiel für Trimmprofilwerte; tatsächliche Kurven können abweichen

- a -** Trimmwinkel (Prozent)
- b -** Bootsgeschwindigkeit
- c -** Trimmprofilanzeige auf Active Trim-Tastenfeld

BETRIEB

TRIMMPROFILEEINSTELLUNG

Auf dem Active Trim-Tastenfeld mit dem **Aufwärtspfeil** und **Abwärtspfeil** das ausgewählte Profil auf die effizienteste Bootslage einstellen, um Laständerungen (Passagier- oder Antriebsverlagerung, Änderungen von Ballast- oder Kraftstoff-Füllständen), Wetter, Propellerauswahl und Bedienerpräferenzen zu berücksichtigen.



- a - ON/RESUME (EIN/FORTSETZEN)** Taste und Systemstatusleuchte
- b - OFF (Aus)** Taste
- c -** Trimmprofilanzeige: Zeigt das momentan aktivierte einstellbare Profil an.
- d -** Trimmprofilanpassung **Aufwärtspfeil**: Ändert das einstellbare Trimmprofil in eine aggressivere Trimmkurve (größerer Trimmwinkel bei niedrigerer Bootsgeschwindigkeit).
- e -** Trimmprofilanpassung **Abwärtspfeil**: Ändert das einstellbare Trimmprofil in eine weniger aggressive Trimmkurve (geringerer Trimmwinkel bei niedrigerer Bootsgeschwindigkeit).

Durch Drücken des Aufwärts- oder Abwärtspfeils wird eine andere Trimmkurve ausgewählt. Das bedeutet, dass Active Trim unterschiedliche Trimmwinkel innerhalb des gesamten Betriebsbereichs verwendet. Dies ist nicht mit einer manuellen Trimmeinstellung (Bedienereingriff) zu vergleichen.

HINWEIS: Der Bootsbauer oder Händler sollte das Active Trim-System für Ihr Boot und Antriebssystem auf optimale Leistung konfiguriert haben. Die fünf einstellbaren Trimmprofile sollten ausreichend Spielraum bieten, um Änderungen in den Umgebungsbedingungen oder der Bootsladung zu berücksichtigen. Sollten die fünf einstellbaren Trimmprofile nicht ausreichen, kann Active Trim auf ein anderes Haupttrimmprofil umkonfiguriert werden. Durch Ändern des Haupttrimmprofils kann ein anderer Bereich einstellbarer Trimmprofile aufgerufen werden. Siehe **Einrichtung und Kalibrierung** im Abschnitt **Installation** in diesem Handbuch.

Auswahl des richtigen Profils

Bei so vielen verfügbaren Trimmprofilen kann es schwierig sein, das richtige auszuwählen. Zur richtigen Auswahl ist es wichtig zu verstehen, was Trimmung ist, wie sie den Bootsbetrieb und wie die Beladung des Bootes den erforderlichen Trimmwinkel beeinflusst. Das korrekte Trimmprofil kann problemlos ausgewählt werden, sobald diese Konzepte verstanden werden.

WAS IST TRIMMUNG?

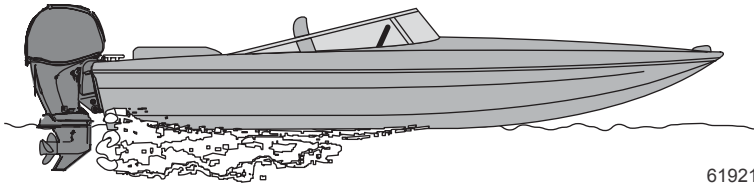
Der Trimmwinkel eines Außenborders bzw. Z-Antriebs ist der Winkel zwischen Bootsboden und der Propellerwelle und wird durch Bewegen des Motors oder des Z-Antriebs näher in Richtung Spiegelplatte des Bootes gebildet. Diese Bewegung nennt man Ein- oder Abwärtstrimmen. Trimmen des Außenborders bzw. Z-Antriebs weiter vom Bootsspiegel weg wird als Aus- oder Aufwärtstrimmen bezeichnet. Wenn sich das Boot auf Gleitfahrt befindet und die Trimmung so eingestellt wird, dass die Propellerwelle parallel zur Wasseroberfläche ausgerichtet ist, dann spricht man von einer Nulltrimmung.

BETRIEB

Der Begriff „Trimmen“ bezieht sich allgemein auf die Einstellung des Außenborders bzw. des Z-Antriebs innerhalb der ersten 20° des Bewegungsbereichs. Dies ist der Bereich, der beim Betrieb des Boots in Gleitfahrt verwendet wird. Der Begriff „Kippen“ wird im Allgemeinen verwendet, wenn der Außenborder bzw. der Z-Antrieb weiter aus dem Wasser gehoben wird.

AUSWIRKUNG DER TRIMMUNG AUF DEN BOOTSBETRIEB

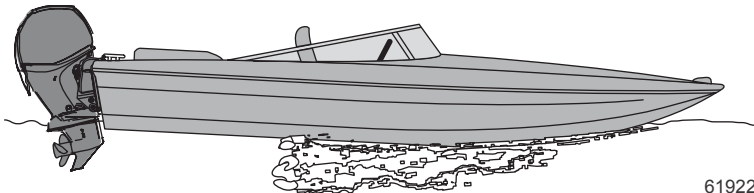
Der Trimmwinkel von Außenbordern bzw. Z-Antrieben hat direkte Auswirkungen auf den Gleitwinkel des Bootes, der wiederum bedeutende Veränderungen an Höchstgeschwindigkeit und Fahrverhalten vornimmt. Der Motor bzw. der Antrieb sollte so nach innen getrimmt sein, dass beste Beschleunigungseigenschaften und die kürzeste Zeit bis zur Gleitfahrt erreicht werden. Der Motor bzw. der Antrieb würde dann für Spitzenleistung nach außen getrimmt werden. Active Trim nimmt diese Änderung automatisch für Sie vor.



61921

Motor bzw. Antrieb ordnungsgemäß getrimmt

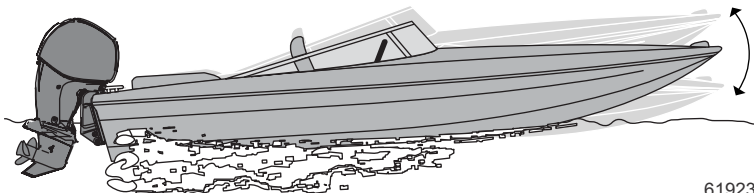
Wenn der Motor bzw. der Antrieb zu weit eingetrimmt wird, fällt der Bug ab und das Boot taucht zu weit ins Wasser ein. In diesem Fall sinkt die Höchstgeschwindigkeit, der Kraftstoffverbrauch steigt, das Boot übersteuert möglicherweise in eine Richtung (Bugsteuerung) und das Lenkmoment erhöht sich (bei Propellern mit Rechtsdrehung nach rechts). Eine extreme Abwärtstrimmung kann gelegentlich dazu führen, dass sich das Boot nach links neigt (bei Propellern mit Rechtsdrehung).



61922

Motor bzw. Antrieb eingetrimmt (Bug zu niedrig)

Wenn der Motor bzw. der Antrieb zu weit ausgetrimmt ist, verliert der Propeller möglicherweise Wasserkontakt, was bei Booten mit V-Boden zu lateralen Bewegungen (Chine Walking) führen kann, das Lenkmoment in die entgegengesetzte Richtung im Vergleich zum Eintrimmen verstärkt wird und das Erreichen der Gleitfahrt erschwert bzw. unmöglich macht. Ein Tauchstampfen des Bootes kann ebenfalls auftreten.



61923

Motor bzw. Antrieb ausgetrimmt (Bug zu hoch); Tauchstampfen

BETRIEB

BOOTSBELADUNG UND TRIMMUNG

Unter normalen Beladungs- und Betriebsbedingungen ist der Bootsboden bei der Gleitfahrt ungefähr parallel zur Wasseroberfläche. Wie zuvor beschrieben wird der Trimmwinkel durch ein Ändern der Bootsbeladung nicht verändert, jedoch ändert sich der Anstellwinkel des Bootes in Relation zur Wasseroberfläche. Durch heckseitiges Hinzufügen von Gewicht wird der Bug wieder weiter aus dem Wasser herausgestellt. Ähnlich verhält sich das bugseitige Hinzufügen von Gewicht, das den Bug absinken lässt.

Ein Ändern des Trimmwinkels kann den Anstellwinkel des Bootes entsprechend ausgleichen. Ein Erhöhen des Trimmwinkels lässt den Bug weiter aus dem Wasser steigen und kompensiert so eine schwere Bugbeladung. Ein Verringern des Trimmwinkels lässt den Bug des Bootes weiter eintauchen und kompensiert so eine schwere Heckbeladung.

AUSWAHL EINES ACTIVE TRIM-PROFILS

Wenn Active Trim ordnungsgemäß konfiguriert ist, so ist die Normaleinstellung für Gleitfahrt Profil 2, 3 oder 4. Hierdurch erhält der Bootsführer die Flexibilität, den Trimmwinkel zu ändern, um Änderungen der Bootsbeladung oder andere Betriebsbedingungen zu kompensieren. Bei Auswahl eines Profils mit einer höheren Nummer wird der Bug angehoben und bei Auswahl eines Profils mit einer niedrigeren Nummer wird der Bug abgesenkt.

Mithilfe der vorstehenden Beschreibungen zum Ein- und Austrimmen können Sie bestimmen, ob Ihr Boot ordnungsgemäß getrimmt ist (siehe **Auswirkung der Trimmung auf den Bootsbetrieb**). Im Allgemeinen bedeutet das, dass das Trimmprofil erhöht werden kann, bis der Bug mit dem Tauchstampfen (anheben und eintauchen) beginnt, und dann das darunter liegende Profil gewählt werden sollte.

FEHLERSUCHE

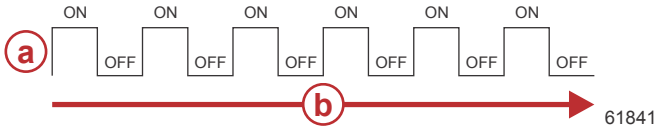
Fehlercodes mit roter Statusleuchte



60540

Eine blinkende rote Leuchte kann auf verschiedene Situationen hinweisen – je nachdem, ob es sich um eine einzelne oder doppelte Blinksequenz handelt.

INZELNES ROTES BLINKEN

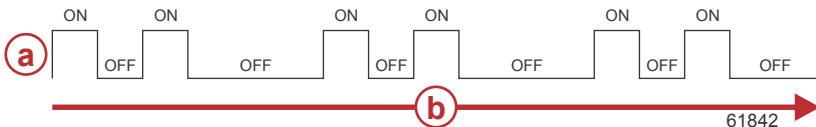


a - Leuchte (Ein oder Aus)

b - Intervall

Fehlerzustand	Beschreibung	Hinweise
GPS-Signal aussetzend	GPS-Signal hat feste GPS-Position erfasst, setzt aber zeitweilig aus.	Verlust des GPS-Signals. Feld benötigt klare Sicht. Auf Blockierung prüfen.
GPS-Signal nicht verfügbar	Das GPS-System hat seit dem Einschalten keine feste GPS-Position erfasst.	Signalisiert blockierte GPS-Antenne oder schwaches Signal. Feld benötigt klare Sicht.

DOPPELTES ROTES BLINKEN



a - Leuchte (Ein oder Aus)

b - Intervall

Fehlerzustand	Beschreibung	Hinweise
GPS_x230 AgeCount	Signalisiert, dass das Active Trim Feld nicht auf dem CAN-P-Bus vorhanden ist.	Tastatur, Anschlussdose und Verbindungen am ECM-Ruderstandkabelbaum prüfen.
Trimmung nach oben oder unten nicht erreicht	Der Motor hat beim Versuch, nach oben oder unten zu trimmen, seinen Trimm Sollwert nicht erreicht.	Signalisiert ein Problem mit der Funktion der hydraulischen Pumpe, Sicherung, Anschluss, Trimmsensor oder Abwärtstrimm-Schaltkreis. Siehe Werkstatthandbuch des entsprechenden Motors.

SERVICEUNTERSTÜTZUNG FÜR EIGNER

Serviceunterstützung

ÖRTLICHER REPARATURDIENST

Wenn Servicearbeiten an Ihrem Mercury-Zubehör erforderlich sind, bringen Sie Ihr Boots zu Ihrem Vertragshändler.

SERVICE UNTERWEGS

Wenn Sie sich auf Reisen entfernt von Ihrem Händler befinden und eine Reparatur oder Wartung benötigen, wenden Sie sich an den nächsten Vertragshändler. Wenn Sie aus irgendeinem Grund keinen Service anfordern können, wenden Sie sich an das nächste regionale Servicecenter. Außerhalb der Vereinigten Staaten und Kanada wenden Sie sich an das nächste Marine Power International Servicecenter.

ERSATZTEIL- UND ZUBEHÖRANFRAGEN

Alle Anfragen über originale Mercury Precision Parts® oder Quicksilver Marine Parts and Accessories® sind an einen Vertragshändler zu richten. Der Händler hat die entsprechenden Informationen, um Ersatz- und Zubehörteile für Sie zu bestellen, sofern diese nicht auf Lager sind. **Motormodell** und **Seriennummer** müssen angegeben werden, um die richtigen Teile bestellen zu können.

KONTAKTINFORMATIONEN FÜR MERCURY MARINE KUNDENDIENST

Unterstützung kann telefonisch, schriftlich oder per Fax von der für Sie zuständigen Niederlassung angefordert werden. Geben Sie bitte in allen Briefen und Telefaxen eine Telefonnummer an, unter der Sie tagsüber zu erreichen sind.

USA, Kanada		
Telefon	Englisch +1 920 929 5040 Französisch +1 905 636 4751	Mercury Marine W6250 Pioneer Road P.O. Box 1939 Fond du Lac, WI 54936-1939
Fax	Englisch +1 920 929 5893 Französisch +1 905 636 1704	
Website	www.mercurymarine.com	

Australien, Pazifik		
Telefon	+61 3 9791 5822	Brunswick Asia Pacific Group 41-71 Bessemer Drive Dandenong South, Victoria 3175 Australien
Fax	+61 3 9706 7228	

Europa, Mittlerer Osten, Afrika		
Telefon	+32 87 32 32 11	Brunswick Marine Europe Parc Industriel de Petit-Rechain B-4800 Verviers, Belgien
Fax	+32 87 31 19 65	

Mexiko, Mittelamerika, Südamerika, Karibik		
Telefon	+1 954 744 3500	Mercury Marine 11650 Interchange Circle North Miramar, FL 33025 USA
Fax	+1 954 744 3535	

Japan		
Telefon	+072 233 8888	Kisaka Co., Ltd. 4-130 Kannabecho, Sakai-ku Sakai-shi, Osaka 590-0984, Japan
Fax	+072 233 8833	

SERVICEUNTERSTÜTZUNG FÜR EIGNER

Asien, Singapur		
Telefon	+65 65466160	Brunswick Asia Pacific Group T/A Mercury Marine Singapore Pte Ltd 29 Loyang Drive Singapur, 508944
Fax	+65 65467789	

INSTALLATION

Active Trim – Inhalt des Kits

ALLE DTS-ANWENDUNGEN

Menge	Beschreibung
1	Grundausrüstungskit
1	DTS Active Trim-Kabelbaum

NICHT-DTS-ANWENDUNGEN

WICHTIG: Der Active Trim-Kabelbaum für Nicht-DTS-Anwendungen ist bei Außenborder- und MerCruiser-Anwendungen und bei Einzel- und Doppel-Motor-Anwendungen unterschiedlich. Darauf achten, dass der korrekte Kabelbaum für die entsprechende Anwendung vor Beginn der Installation ausgewählt wurde.

150 EFI FourStroke- und OptiMax-Motoren

Menge	Beschreibung
1	Grundausrüstungskit
1	Active Trim-Kabelbaum

75/90/115 EFI FourStroke-Motoren

Menge	Beschreibung
1	Grundausrüstungskit
1	Active Trim-Kabelbaum
1 oder 2	Digital-/Analog-Wandler (einschließlich Installationsanweisungen)
1 oder 2	Digitales Trimmgeber-Kit
2	Schraube
2	Sicherungsscheibe
2	Unterlegscheibe

40/50/60 FourStroke-Motoren (nur Einzelmotor)

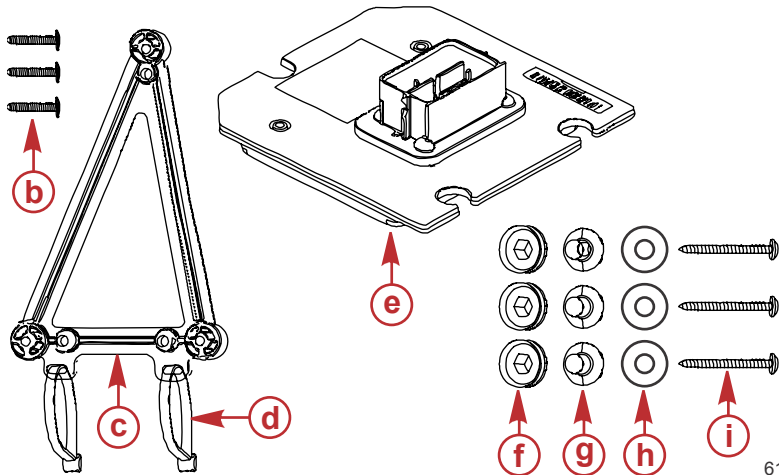
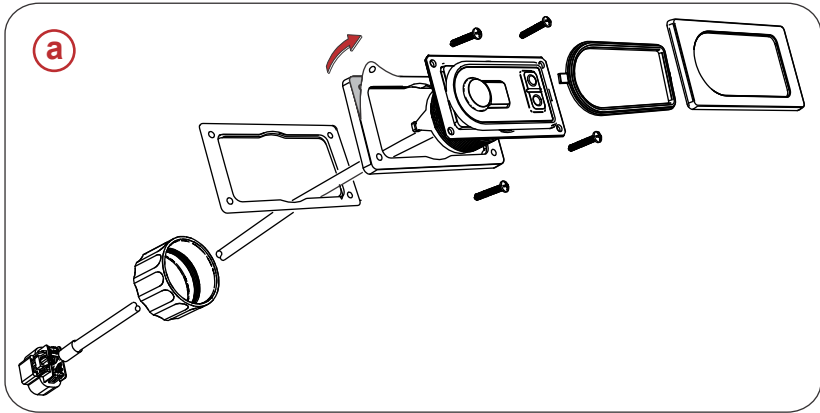
Active Trim kann nur an 40/50/60 FourStroke-Motoren mit Seriennummer ab 1C453840 installiert werden.

Menge	Beschreibung
1	Grundausrüstungskit
1	Active Trim-Kabelbaum
1	Digital-/Analog-Wandler (einschließlich Installationsanweisungen)
1	Digitales Trimmgeber-Kit
2	Schraube
2	Sicherungsscheibe
2	Unterlegscheibe
1	Ankerstift
1	Kreuzzapfen

INSTALLATION

MerCruiser-Motoren (Digitale Spiegelplatte)

Menge	Beschreibung
1	Grundausrüstungskit
1	Active Trim-Kabelbaum



61843

Grundausrüstung – Inhalt des Kits

INSTALLATION

Pos.	Menge	Beschreibung
a	1	Tastatur, kpl.
b	3	Schraube
c	1	Halterung
d	2	Kabelbinder
e	1	Bootssteuermodul (VCM)
f	3	Durchführungsichtung
g	3	Buchse
h	3	Unterlegscheibe
i	3	Holzschraube, Nr. 10-16 x 1.750

Installationshinweise

VORSICHT

Die Durchführung von Arbeiten ohne vorheriges Abklemmen der Batterie kann zu Produktschäden, Verletzungen oder tödlichen Unfällen aufgrund von Brand, Explosion, Stromschlag oder unerwartetem Anspringen des Motors führen. Stets die Batteriekabel von der Batterie abklemmen, bevor Reparatur-, Wartungs- und Installationsarbeiten ausgeführt bzw. Motoren oder Antriebsteile ausgebaut werden.

ACHTUNG

Verletzungen und Beschädigung des Produkts vermeiden. Hindernisse wie z. B. Streben und Verdrahtung sind evtl. von der Vorderseite des Armaturenbretts aus nicht sichtbar. Den Bereich hinter dem Armaturenbrett auf Hindernisse prüfen, bevor Löcher in das Armaturenbrett gebohrt oder geschnitten werden. Nicht bohren oder schneiden, wenn Hindernisse vorhanden sind.

Active Trim verwendet einen integrierten dedizierten GPS-Sensor zur Überwachung der Bootsgeschwindigkeit und zur Anpassung des Fahrverhaltens innerhalb der programmierten Parameter.

Den Bereich hinter der Konsole vor dem Schneiden oder Bohren auf Kabel, Drähte, elektronische Komponenten und Hindernisse prüfen. Die Auswahl eines geeigneten Einbauorts ist wichtig für die optimale Leistung des Active Trim-Systems. Einbauort und Ausrichtung der Tastatur müssen den nachfolgenden Anforderungen entsprechen:

- Sie muss sich im gleichen Bereich wie der Ruderstand befinden und vom Bediener leicht zu betätigen sein.
- Der Einbauort muss eine klare Sicht auf den Himmel ohne darüber liegende Hindernisse bieten.
- Mindestens 61 cm (24 in.) von Lautsprechern, UKW-, Satelliten- und Radarantennen oder anderen Geräten, die Funkfrequenzen oder magnetische Felder erzeugen, entfernt montieren.

Die folgenden Hinweise beim Schneiden der Konsole befolgen:

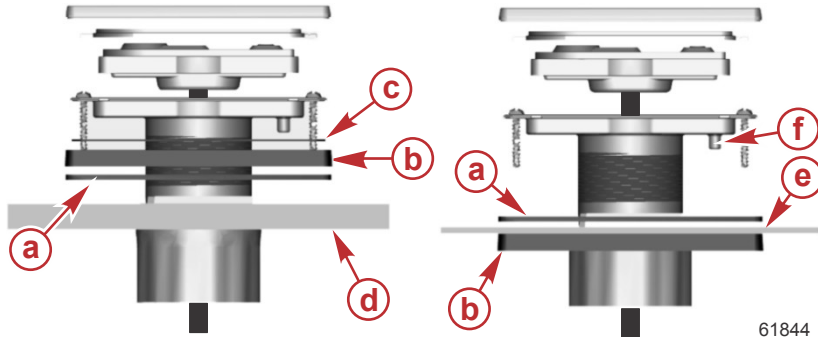
- Fiberglas – Abklebeband auf die zu schneidende Fläche kleben, um Risse in der Konsole zu vermeiden.
- Vinylbezug – Vinyl mit einer Rasierklinge von der zu schneidenden Fläche entfernen, damit das Vinyl nicht einreißt.

INSTALLATION

Installation des Tastenfelds

BÜNDIGE MONTAGE AUF EINER DÜNNEN KONSOLE

Das Tastenfeld kann auf der Oberfläche oder bündig angebracht werden. Das optionale Abstandsstück hinter der Instrumententafel entfernen oder anbringen, wenn das Tastenfeld bündig an einer dünnen Konsole angebracht wird.



Dicke Konsole

- a -** Dichtung
- b -** Abstandsstück (optional bei Installationen auf dünner Konsole)
- c -** Klebedichtung
- d -** Dicke Konsole

Dünne Konsole

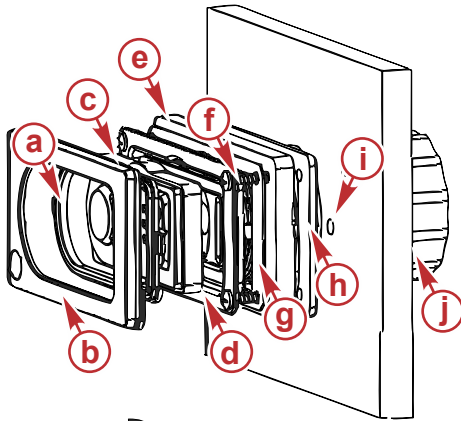
- e -** Dünne Konsole
- f -** Bohrung für Verdrehsicherungsstift

INSTALLATIONSVERFAHREN

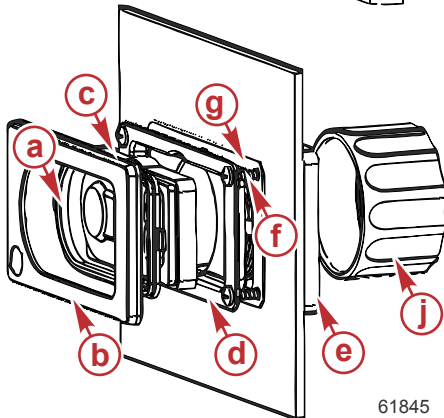
1. Beide Batteriekabel von der Batterie abklemmen.
2. Eine unbehinderte Position wählen, die gute Sicht auf die Tastatur bietet.
3. Mit einer 54 mm (2,125 in.) Lochsäge eine Montagebohrung bohren.
4. Einen 6,35 mm (0,25 in.) Bohrer verwenden, um eine Bohrung für den Verdrehsicherungsstift für das Gehäuse der Tastatur zu bohren (nicht erforderlich, wenn diese bündig mit Schrauben angebracht wird).

INSTALLATION

5. Tastatur, Dichtung und Abstandsstück in der Konsole anbringen und mit der Sicherungsmutter oder vier selbstschneidenden Schrauben Nr. 8 sichern.



- a - Kunststoffring
- b - Blende
- c - Tastatur
- d - Gehäuse
- e - Distanzstück
- f - Nr. 8 selbstschneidende Schrauben (4)
- g - Klebedichtung
- h - Dichtung
- i - Verdrehsicherungsstift
- j - Sicherungsmutter



61845

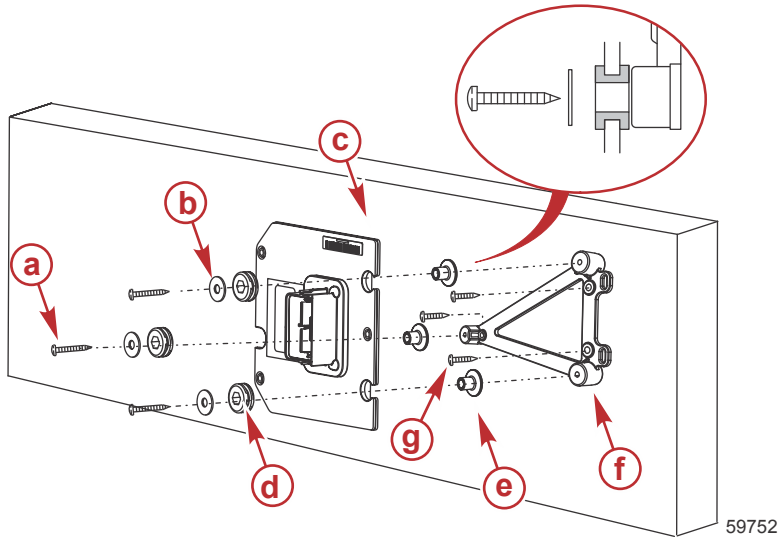
HINWEIS: Das Abstandsstück hinter der Instrumententafel kann entfernt oder angebracht werden, wenn die Tastatur bündig an einer dünnen Konsole angebracht wird.

Einbau des Bootssteuermoduls (VCM)

1. Jeweils eine Gummitülle in die drei Aussparungen am VCM einsetzen.
2. In jede Gummitülle eine Buchse einsetzen.
3. Die VCM-Halterung mit drei Schrauben an einer trockenen und zugänglichen Stelle anbringen.
4. Das VCM mit Holzschrauben an der gewählten Stelle montieren. (Am Ruderstand, in der Nähe des Abzweigkastens wird empfohlen.)

INSTALLATION

5. Ein Anbohren der Führungsbohrungen für die Schrauben wird empfohlen.

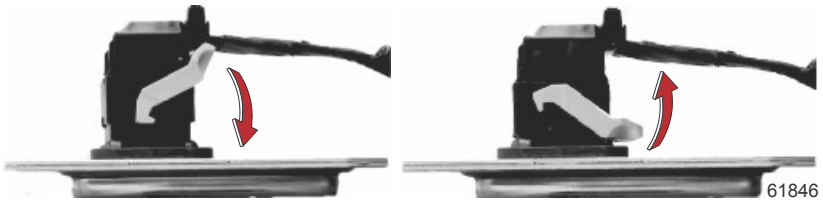


- a-** Holzschraube (3)
- b-** Unterlegscheibe (3)
- c-** VCM
- d-** Tülle (3)
- e-** Buchse (3)
- f-** Halterung
- g-** Schraube (3)

Kabelbaumanschlüsse

VCM-ANSCHLUSS (ALLE MODELLE)

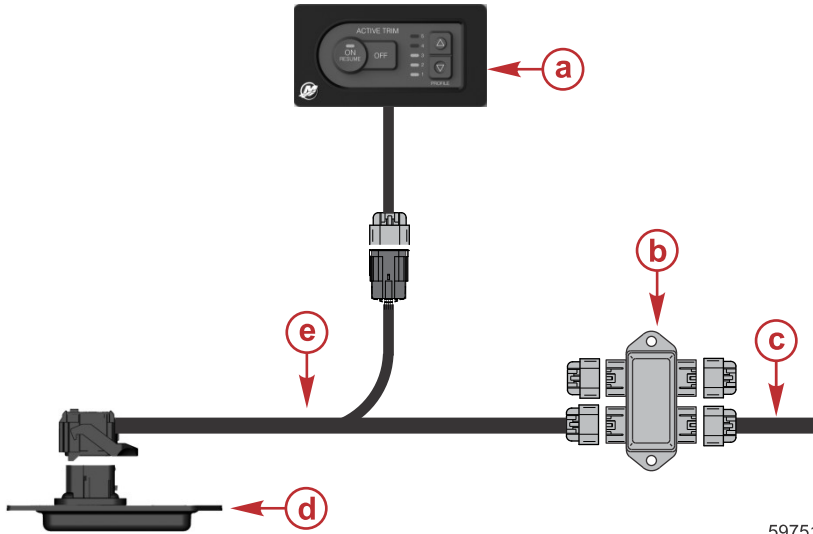
Vorsichtig vorgehen, wenn das Bootssteuermodul (VCM) an den Active Trim-Kabelbaum angeschlossen wird. Den Kabelbaum-Steckverbinder vorsichtig in die Buchse des Moduls einstecken und auf die Steckerverriegelung drücken, um den Steckverbinder vollständig einzurasten.



VCM-Anschluss; zum Verriegeln drücken, zum Entriegeln ziehen

INSTALLATION

ALLE DTS-MODELLE (AUSSER TABS)



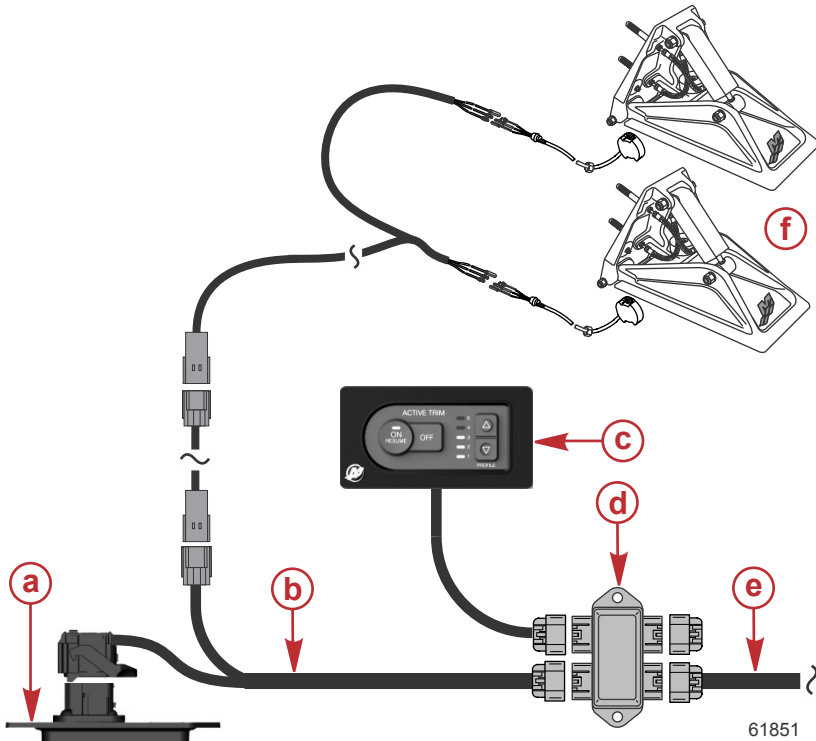
59751

- a** - Tastenfeld, kpl.
- b** - Anschlussdose (abgebildet in Vierwege-Ausführung, tatsächliche Konfiguration kann abweichen)
- c** - Ruderstandkabelbaum
- d** - VCM
- e** - DTS Active Trim-Kabelbaum

1. Sicherstellen, dass die CCM-Software mit dem Active Trim-System kompatibel ist.
 - a. Beim DTS muss die CCM-Software die Version 80 oder höher sein.
 - b. Beim Joystickbetrieb muss die CCM-Software CCM13 oder höher sein.
2. Sicherstellen, dass das Tastenfeld und das VCM wie zuvor beschrieben installiert wurden.
3. Den DTS Active Trim-Kabelbaum an das VCM anschließen. Siehe **VCM-Anschluss (alle Modelle)**.
4. Das Tastenfeld an den DTS Active Trim-Kabelbaum anschließen.
5. Die Wetterschutzkappe eines nicht verwendeten Steckverbinders an der Anschlussdose des Ruderstandkabelbaums entfernen und den 10-poligen DTS Active Trim-Kabelbaum-Steckverbinder anschließen.

INSTALLATION

ACTIVE TRIM MIT TRIMMFLOSSEN-BEDIENINTERFACE-KIT



- a-** VCM
- b-** Trimmflossen-Bedieninterface-Kabelbaum (Standard DTS Active Trim-Kabelbaum nicht verwendet)
- c-** Tastenfeld, kpl.
- d-** Anschlussdose (abgebildet in Vierwege-Ausführung, tatsächliche Konfiguration kann abweichen)
- e-** Ruderstandkabelbaum
- f-** Trimmflossen

WICHTIG: Das Active Trim-System steuert nicht die Trimmflossen. Das VCM erkennt die Flossensensorposition und überträgt diese auf dem CAN P zur Anzeige auf SmartCraft-Anzeigen.

1. Sicherstellen, dass das Tastenfeld und das VCM wie zuvor beschrieben installiert wurden.
2. Den Trimmflossen-Bedieninterface-Kabelbaum an das VCM anschließen.
3. Sicherstellen, dass der Trimmflossen-Bedieninterface-Kabelbaum an die Anschlussdose angeschlossen ist.
4. Die Wetterschutzkappe eines nicht verwendeten Steckverbinders an der Anschlussdose des Ruderstandkabelbaums entfernen und den 10-poligen Tastenfeld-Steckverbinder anschließen.

INSTALLATION

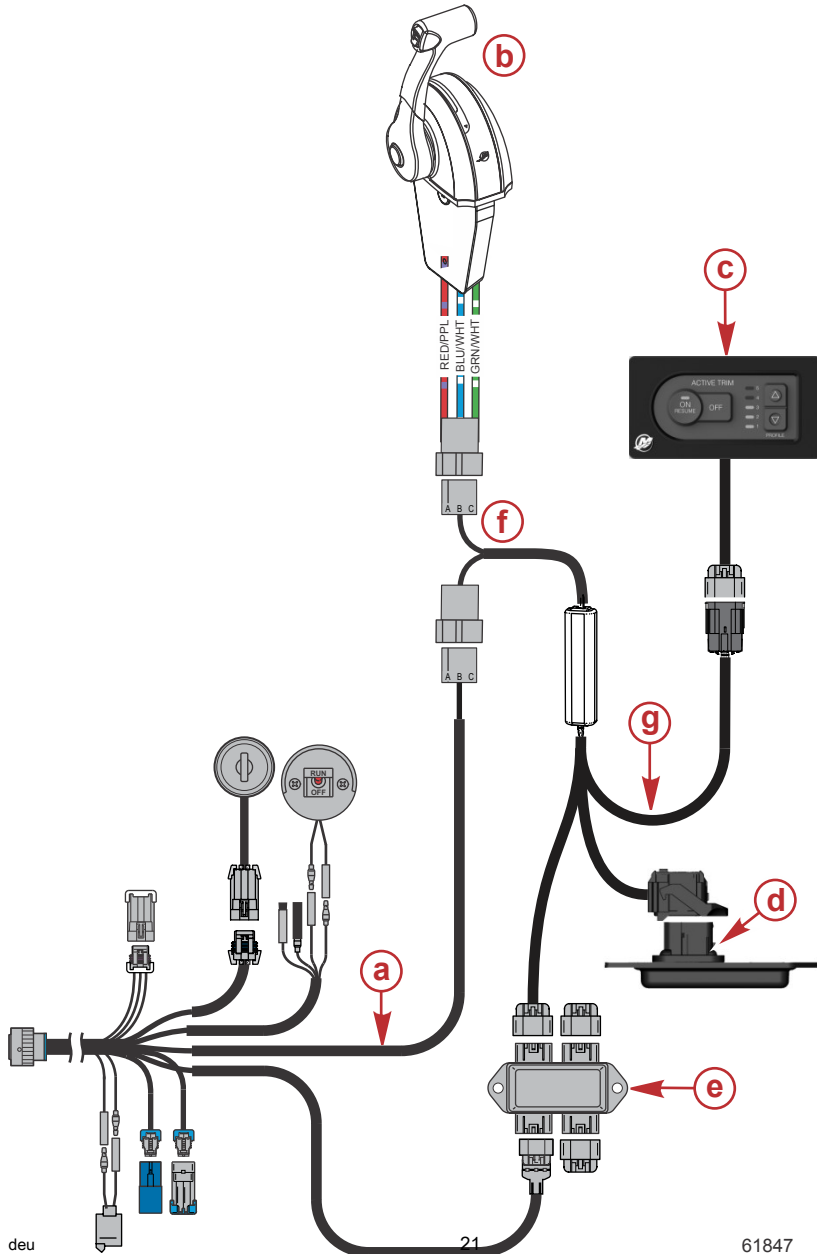
ABKÜRZUNGEN FÜR DIE KABELFARBCODES

Kabelfarbenabkürzungen				
SCH	Schwarz		BLA	Blau
BRA	Braun		GRY oder GRA	Grau
GRÜ	Grün		ORN oder ORG	Orange
ROS	Rosa		PPL oder PUR	Violett
ROT	Rot		BEI	Hellbraun
WEI	Weiß		GEL	Gelb
LT oder LIT	Hell		DK oder DRK	Dunkel

INSTALLATION

AUSSENBORDER-NICHT-DTS-ANWENDUNGEN

Außenborder-Einzelmotor-Nicht-DTS-Anwendungen, Instrumententafel- oder Konsolensteuerung



INSTALLATION

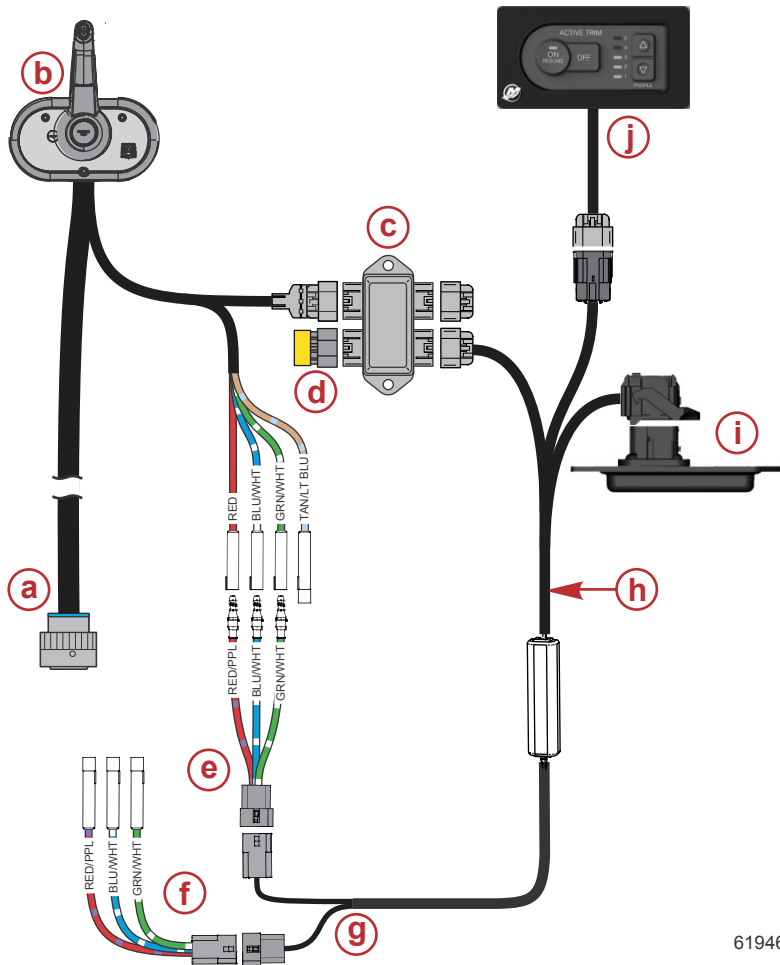
- a -** Ruderstandkabelbaum
- b -** Instrumententafel- oder konsolenmontierte Fernsteuerung (Konsolenmontage abgebildet, Instrumententafelmontage ähnlich)
- c -** Tastenfeld, kpl.
- d -** VCM
- e -** Anschlussdose (abgebildet in Vierwege-Ausführung, tatsächliche Konfiguration kann abweichen)
- f -** 3-polige Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums
- g -** Active Trim-Kabelbaum

WICHTIG: Der Active Trim-Kabelbaum für Nicht-DTS-Anwendungen ist bei Außenborder- und MerCruiser-Anwendungen und bei Einzel- und Doppel-Motor-Anwendungen unterschiedlich. Darauf achten, dass vor Montagebeginn der korrekte Kabelbaum für die Außenborder-Einzelmotor-Anwendung ausgewählt wurde.

1. Bei 40/50/60- oder 75/90/115-Motoren den Digital-/Analog-Wandler und das digitale Trimmgeberkit installieren. Anweisungen sind im Kit mit dem Digital-/Analog-Wandler enthalten.
2. Sicherstellen, dass das Tastenfeld und das VCM wie zuvor beschrieben installiert wurden.
3. Den Active Trim-Kabelbaum an das VCM anschließen. Siehe **VCM-Anschluss (alle Modelle)**.
4. Das Tastenfeld an den Active Trim-Kabelbaum anschließen.
5. Die Wetterschutzkappe eines nicht verwendeten Steckverbinders an der Anschlussdose des Ruderstandkabelbaums entfernen und den 10-poligen Active Trim-Kabelbaum-Steckverbinder anschließen.
6. Bei bestehenden Installationen den Trimm-Steckverbinder am Ruderstandkabelbaum oder die Steckverbinder von der Fernschaltung abklemmen.
7. Den Active Trim-Kabelbaum am 3-poligen Trimm-Steckverbinder des Ruderstandkabelbaums anschließen.
8. Den Active Trim-Kabelbaum an den 3-poligen Trimmkabelbaum-Steckverbinder anschließen.

INSTALLATION

Außenborder-Einzelmotor-Nicht-DTS-Anwendungen, seitlich montierte Steuerung



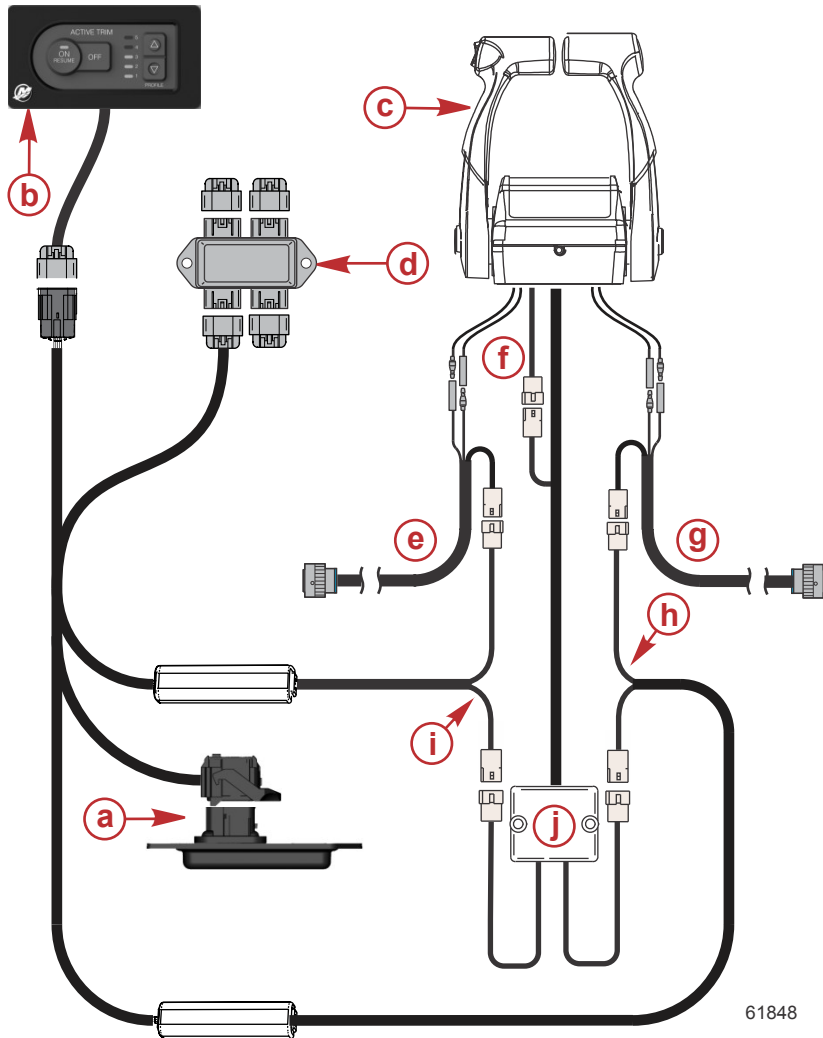
61946

INSTALLATION

- | | |
|--|--|
| a- 14-poliger Steckverbinder (zum Motor) | f- Trimm-Adapterkabelbaumbuchse (wird mit optionalem Trimmschalter verwendet) |
| b- Seitlich montierte Fernschaltung | g- 3-polige Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums |
| c- Anschlussdose (abgebildet in Vierwege-Ausführung, tatsächliche Konfiguration kann abweichen) | h- Active Trim-Kabelbaum |
| d- 10-poliger CAN-Abschlusswiderstand (gelb) | i- VCM |
| e- Trimm-Adapterkabelbaumstecker | j- Tastenfeld, kpl. |
-
1. Bei 40/50/60- oder 75/90/115-Motoren den Digital-/Analog-Wandler und das digitale Trimmgeberkit installieren. Anweisungen sind im Kit mit dem Digital-/Analog-Wandler enthalten.
 2. Sicherstellen, dass das Tastenfeld und das VCM wie zuvor beschrieben installiert wurden.
 3. Den Active Trim-Kabelbaum an das VCM anschließen. Siehe **VCM-Anschluss (alle Modelle)**.
 4. Den Tastenfeld-Kabelbaum an den Active Trim-Kabelbaum anschließen.
 5. Die Wetterschutzkappe eines nicht verwendeten Steckverbinders an der Anschlussdose des Ruderstandkabelbaums entfernen und den 10-poligen Active Trim-Kabelbaum-Steckverbinder anschließen.
 6. Die 3-poligen Active Trim-Kabelbaum-Steckverbinder an die beiden Trimmadapterkabelbäume (separat zu erwerben) anschließen.
 7. Den Trimmadapterkabelbaumstecker an den Fernschaltungskabelbaum anschließen. Rot an rot/lila, blau/weiß an blau/weiß und grün/weiß an grün/weiß anschließen.
 8. Sicherstellen, dass die nicht verwendeten Rundstecker mit Wetterschutzkappen versehen werden. Dies gilt auch für den Rundstecker am hellbraun/hellblauen Kabel des Fernschaltungskabelbaums.

INSTALLATION

Außenborder-Doppelmotoranwendungen ohne DTS



INSTALLATION

- | | |
|--|---|
| a- VCM | g- Steuerbordseitiger Ruderstandkabelbaum |
| b- Tastenfeld, kpl. | h- 3-polige Steckverbinder des Steuerbord-Kabelbaums |
| c- Fernschaltung | i- 3-polige Steckverbinder des Backbord-Kabelbaums |
| d- Anschlussdose (abgebildet in Vierwege-Ausführung, tatsächliche Konfiguration kann abweichen) | j- Doppelmotor-Power-Trim-Adapter |
| e- Backbordseitiger Ruderstandkabelbaum | |
| f- Steckverbinder des Power-Trim-Kabelbaums | |

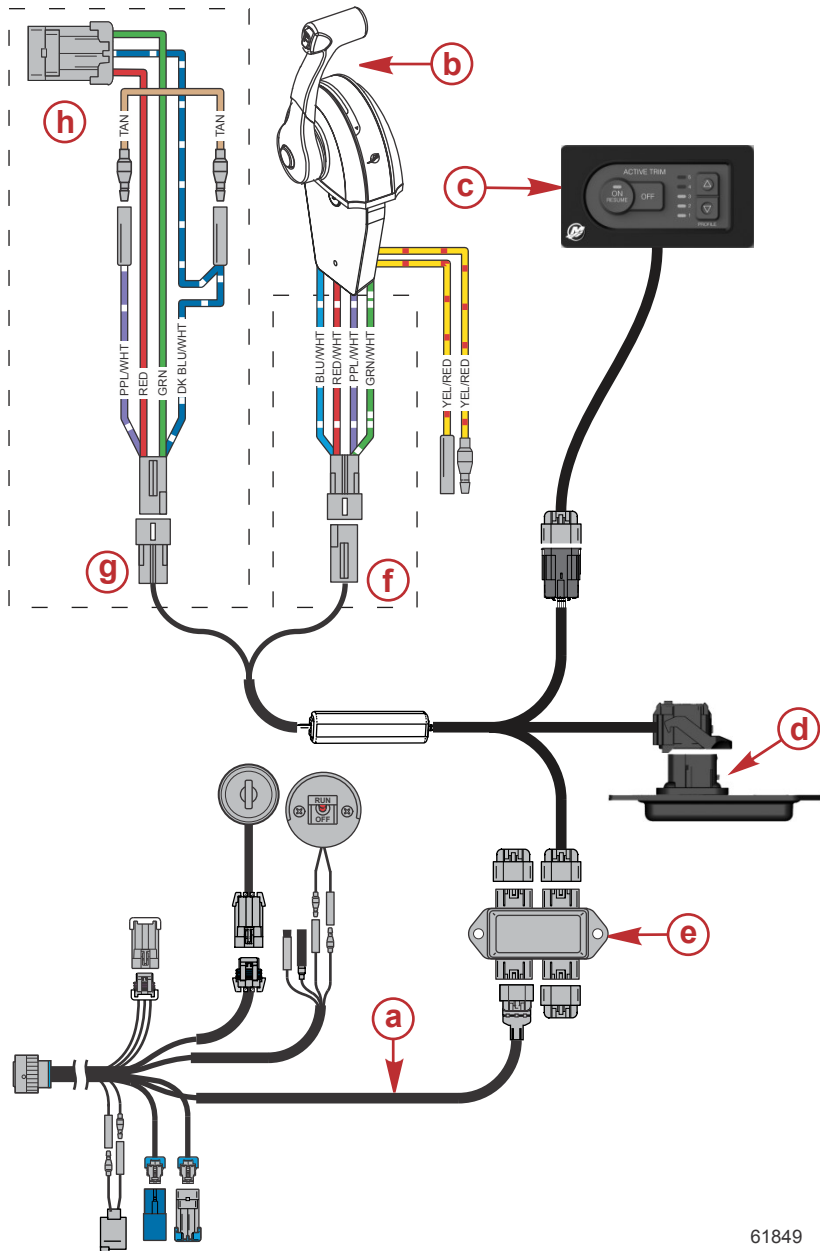
WICHTIG: Der Active Trim-Kabelbaum für Nicht-DTS-Anwendungen ist bei Außenborder- und MerCruiser-Anwendungen und bei Einzel- und Doppel-Motor-Anwendungen unterschiedlich. Darauf achten, dass vor Montagebeginn der korrekte Kabelbaum für Außenborder-Doppelmotor-Anwendungen ausgewählt wurde.

1. Bei 75/90/115-Motoren die Digital-/Analog-Wandler und die digitalen Trimmgeberkits installieren. Anweisungen sind in den Kits mit den Digital-/Analog-Wandlern enthalten.
2. Sicherstellen, dass das Tastenfeld und das VCM wie zuvor beschrieben installiert wurden.
3. Den Active Trim-Kabelbaum an das VCM anschließen. Siehe **VCM-Anschluss (alle Modelle)**.
4. Den Tastenfeld-Kabelbaum an den Active Trim-Kabelbaum anschließen.
5. Die Wetterschutzkappe eines nicht verwendeten Steckverbinders an der Anschlussdose des Ruderstandkabelbaums entfernen und den 10-poligen Active Trim-Kabelbaum-Steckverbinder anschließen.
6. Bei bestehenden Installationen den Doppelmotor-Power-Trim-Adapter am Backbord- und am Steuerbord-Ruderstandkabelbaum abklemmen.
7. Einen backbordseitigen Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums an den backbordseitigen 3-poligen Steckverbinder des Ruderstandkabelbaums anschließen.
8. Den anderen backbordseitigen Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums an den backbordseitigen 3-poligen Steckverbinder des Doppelmotor-Power-Trim-Adapters anschließen.
9. Einen steuerbordseitigen Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums an den steuerbordseitigen 3-poligen Steckverbinder des Ruderstandkabelbaums anschließen.
10. Den anderen steuerbordseitigen Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums an den steuerbordseitigen 3-poligen Steckverbinder des Doppelmotor-Power-Trim-Adapters anschließen.

INSTALLATION

MERCRUISER-NICHT-DTS-ANWENDUNGEN

MerCruiser Einzelmotor-Anwendungen ohne DTS



INSTALLATION

- | | |
|--|---|
| a- 14-poliger Motorkabelbaum-Steckverbinder | f- 4-poliger Trimmkabelbaum-Steckverbinder der Fernschaltung |
| b- Fernschaltung | g- 4-polige Trimmkabelbaum-Verlängerung |
| c- Tastenfeld, kpl. | h- Steckverbinder des Spiegelplatten-Kabelbaums |
| d- VCM | |
| e- Anschlussdose (abgebildet in Vierwege-Ausführung, tatsächliche Konfiguration kann abweichen) | |

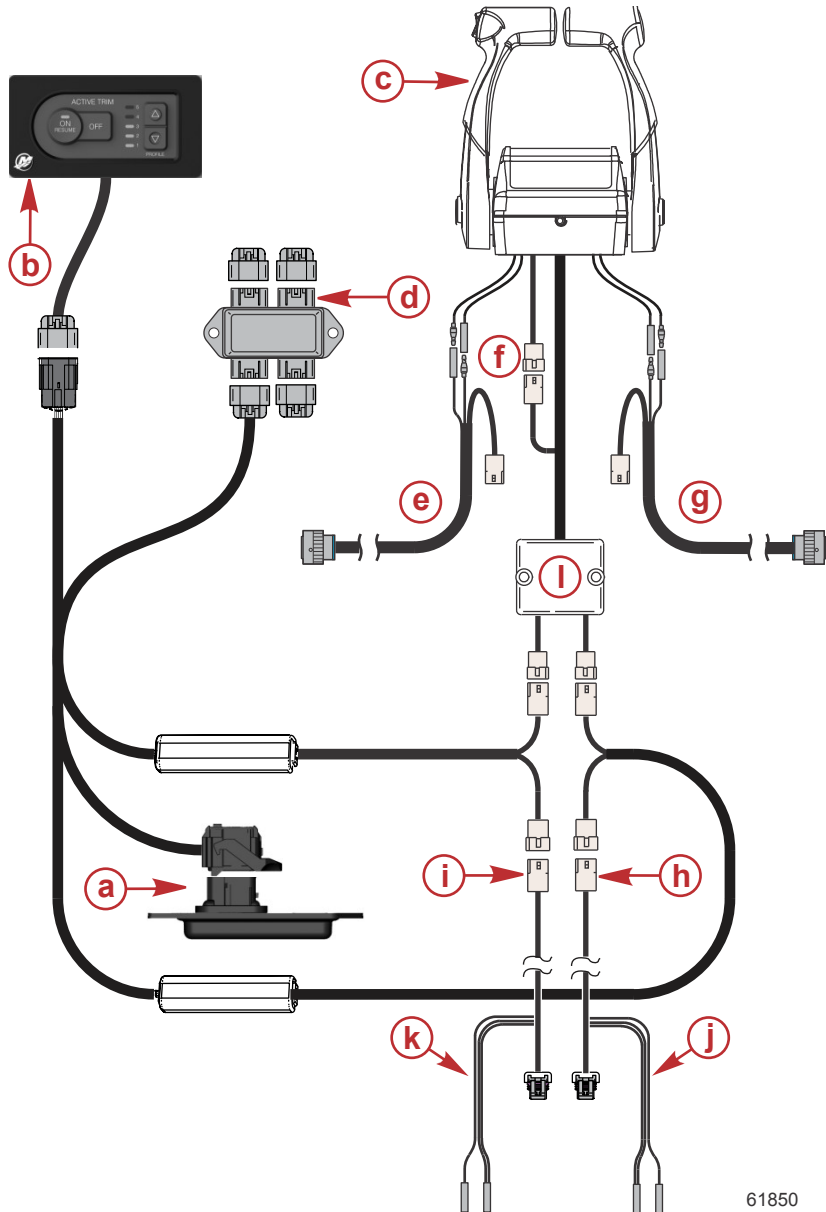
HINWEIS: Siehe **Außenborder-Einzelmotoranwendungen ohne DTS** für MerCruiser-Anwendungen mit Außenborder-Fernschaltungen.

WICHTIG: Der Active Trim-Kabelbaum für Nicht-DTS-Anwendungen ist bei Außenborder- und MerCruiser-Anwendungen und bei Einzel- und Doppel-Motor-Anwendungen unterschiedlich. Darauf achten, dass vor Montagebeginn der korrekte Kabelbaum für Einzelmotor-MerCruiser-Anwendungen ausgewählt wurde.

1. Sicherstellen, dass das Tastenfeld und das VCM wie zuvor beschrieben installiert wurden.
2. Den Active Trim-Kabelbaum an das VCM anschließen. Siehe **VCM-Anschluss (alle Modelle)**.
3. Das Tastenfeld an den Active Trim-Kabelbaum anschließen.
4. Die Wetterschutzkappe eines nicht verwendeten Steckverbinders an der Anschlussdose des Ruderstandkabelbaums entfernen und den 10-poligen Active Trim-Kabelbaum-Steckverbinder anschließen.
5. Bei bestehenden Installationen den 4-poligen Trimm-Verlängerungskabelbaum vom 4-poligen Trimmkabelbaum-Steckverbinder der Fernschaltung abklemmen.
6. Den Active Trim-Kabelbaum an den 4-poligen Trimmkabelbaum-Steckverbinder der Fernschaltung anschließen.
7. Den Active Trim-Kabelbaum an den 4-poligen Trimm-Verlängerungskabelbaum anschließen.

INSTALLATION

MerCruiser Doppelmotor-Anwendungen ohne DTS



61850

INSTALLATION

- | | |
|---|---|
| a - VCM | h - 4-poliger Steckverbinder für Steuerbord-Power-Trim-Kabelbaum |
| b - Tastenfeld, kpl. | i - 4-poliger Steckverbinder für Backbord-Power-Trim-Kabelbaum |
| c - Fernschaltung | j - Steuerbord-Power-Trim-Verlängerungskabelbaum |
| d - Anschlussdose (abgebildet in Vierwege-Ausführung, tatsächliche Konfiguration kann abweichen) | k - Backbord-Power-Trim-Verlängerungskabelbaum |
| e - Backbordseitiger Ruderstandkabelbaum | l - MerCruiser Doppelmotor-Power-Trim-Adapter |
| f - Steckverbinder des Power-Trim-Kabelbaums | |
| g - Steuerbordseitiger Ruderstandkabelbaum | |

WICHTIG: Der Active Trim-Kabelbaum für Nicht-DTS-Anwendungen ist bei Außenborder- und MerCruiser-Anwendungen und bei Einzel- und Doppel-Motor-Anwendungen unterschiedlich. Darauf achten, dass vor Montagebeginn der korrekte Kabelbaum für Doppelmotor-MerCruiser-Anwendungen ausgewählt wurde.

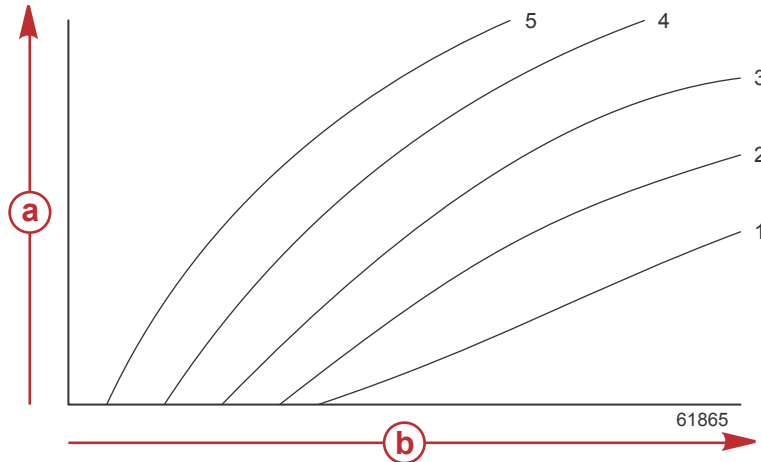
1. Sicherstellen, dass das Tastenfeld und das VCM wie zuvor beschrieben installiert wurden.
2. Den Active Trim-Kabelbaum an das VCM anschließen. Siehe **VCM-Anschluss (alle Modelle)**.
3. Den Tastenfeld-Kabelbaum an den Active Trim-Kabelbaum anschließen.
4. Die Wetterschutzkappe eines nicht verwendeten Steckverbinders an der Anschlussdose des Ruderstandkabelbaums entfernen und den 10-poligen Active Trim-Kabelbaum-Steckverbinder anschließen.
5. Bei bestehenden Installationen den Doppelmotor-Power-Trim-Adapter am Backbord- und am Steuerbord-Trim Verlängerungskabelbaum abklemmen.
6. Den backbordseitigen Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums an den backbordseitigen 4-poligen Steckverbinder des Doppelmotor-Power-Trim-Adapters anschließen.
7. Den backbordseitigen Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums an den backbordseitigen 4-poligen Steckverbinder des Power-Trim-Verlängerungskabelbaums anschließen.
8. Den steuerbordseitigen Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums an den steuerbordseitigen 4-poligen Steckverbinder des Doppelmotor-Power-Trim-Adapters anschließen.
9. Den steuerbordseitigen Steckverbinder des Active Trim-Kabelbaums an den steuerbordseitigen 4-poligen Steckverbinder des Power-Trim-Verlängerungskabelbaums anschließen.

INSTALLATION

Trimmprofile – Überblick

HAUPTTRIMMPROFILKURVEN

Das Active Trim-System kann auf eines der fünf unterschiedlichen Haupttrimmprofile konfiguriert werden. Die folgende Abbildung zeigt, wie der Trimmwinkel im Vergleich zu den Bootsgeschwindigkeitskurven für jedes der fünf Profile unterschiedlich ist.



Beispiel für Haupttrimmprofilkurven; tatsächliche Kurven können abweichen

- a -** Trimmwinkel
- b -** Bootsgeschwindigkeit

Das Active Trim-System mit dem jeweils am besten passenden Haupttrimmprofil für ein bestimmtes Boot und Antriebssystem unter normalen Betriebsbedingungen konfigurieren.

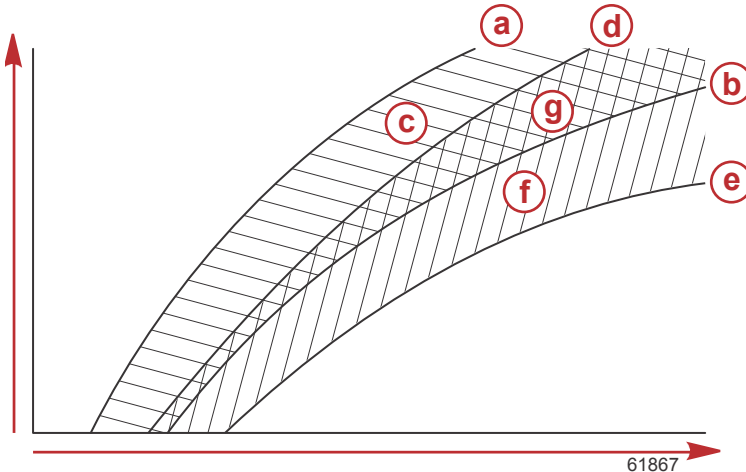
Jede in vorhergehenden Beispiel dargestellte Hauptprofilkurve stellt die Standard- und Mitteleinstellung (einstellbares Trimmprofil 3) verschiedener einstellbarer Trimmprofile dar. Jedes Haupttrimmprofil verfügt über einen Bereich von fünf vom Benutzer einstellbaren Trimmprofilen, damit der Bootsführer die Trimmkurven während des Bootsbetriebs an sich ändernde Umweltbedingungen oder Bootsbelastung anpassen kann.

Die obere Grenze eines ausgewählten Haupttrimmprofils entspricht dem vom Benutzer einstellbaren Trimmprofil 5. Die untere Grenze entspricht dem vom Benutzer einstellbaren Trimmprofil 1. Siehe **Einstellbare Profile** bezüglich weiterer Informationen.

INSTALLATION

HAUPTTRIMMPROFILKURVEN – ÜBERLAPPUNG

Die Bereiche der fünf Haupttrimmprofile überlappen sich. Durch Platzieren der Trimmkurvenbereiche der Hauptprofile 4 und 3 (von der ersten Abbildung) auf einer gemeinsamen Abbildung ist eine wesentliche Überlappung erkennbar. Die obere Grenze für Hauptprofil 3 ist höher als die untere Grenze für Hauptprofil 4. Ein Teil der Trimmkurve wird von beiden Profilen geteilt. In der Praxis heißt das, dass kleine Änderungen in den Bedingungen, in denen das System konfiguriert ist, keine großen Änderungen der Systemleistung zur Folge haben.



Beispiel für Überlappung des Haupttrimmprofils; tatsächliche Überlappung kann abweichen

- a** - Obere Grenze des Hauptprofils 4
- b** - Untere Grenze des Hauptprofils 4
- c** - Dieser Bereich (c) zusammen mit g ergibt den Gesamtbereich von Hauptprofil 4.
- d** - Obere Grenze des Hauptprofils 3
- e** - Untere Grenze des Hauptprofils 3
- f** - Dieser Bereich (f) zusammen mit g ergibt den Gesamtbereich von Hauptprofil 3.
- g** - Bereichsüberlappung der Hauptprofile 4 und 3

Einrichtung und Kalibrierung

KONFIGURATIONSHINWEISE

WICHTIG: Zum Einrichten von Active Trim für Doppelstation-Anwendungen oder zum Aktivieren des internen GPS-Empfängers zur Verwendung mit SmartCraft-Anzeigen ist ein Mercury Service-Tool erforderlich. Siehe CDS G3-Einrichtung.

WICHTIG: Active Trim stets mit einem Hauptprofil konfigurieren, mit dem der Bootsführer ein einstellbares Profil zum zusätzlichen Eintrimmen auswählen kann, d. h. es sollte vermieden werden, ein Hauptprofil auszuwählen, mit dem im einstellbaren Trimmprofil 1 ein Normalbetrieb durchgeführt wird. Dies gewährleistet, dass der Bootsführer stets den Bug nach unten bringen kann, um Tauchstempfen zu korrigieren, ohne dass der Motor bzw. der Antrieb manuell getrimmt werden muss.

KONFIGURATIONSVERRFAHREN

1. Den Zündschlüssel auf ON (EIN) drehen.

INSTALLATION

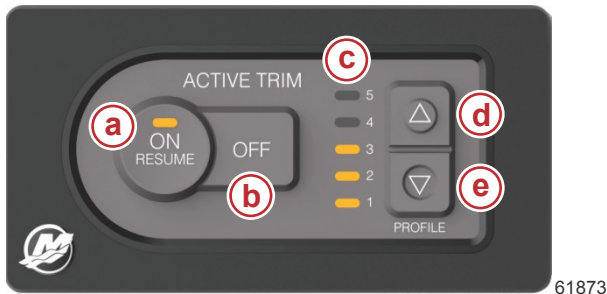
2. Mit dem Trimmerschalter am Fernschaltungsgriff die volle Trimmung und den vollen Kippbereich im Active Trim Modul aufbauen:
 - a. Den Motor oder Z-Antrieb auf die niedrigste Position trimmen und den Schalter fünf Sekunden lang halten, nachdem der Motor oder Z-Antrieb die niedrigste Position erreicht hat.
 - b. Den Motor oder Z-Antrieb auf die höchste Position (Anhänger) trimmen und den Schalter fünf Sekunden lang halten, nachdem der Motor oder Z-Antrieb die höchste Position (Anhänger) erreicht hat.
3. Vor dem Starten des Motors den Motor oder Z-Antrieb wieder zurück auf eine niedrige Trimmstufe stellen.

HINWEIS

Schäden am Motor und Antrieb durch Überhitzung vermeiden. Das Antriebssystem nie ohne Wasserkreislauf durch das Kühlsystem starten oder betreiben.

4. Den Motor starten und das Tastenfeld beobachten. LEDs in der vertikalen Trimmanzeige blinken gelb und signalisieren, dass das Active Trim-System im Einrichtungsmodus und bereit für die Aktivierung ist.

HINWEIS: Das System kann bei Bedarf wieder in den Einrichtungsmodus versetzt werden. Hierzu die Tasten **ON/RESUME (EINFORTSETZEN)** + **Aufwärts Pfeil** fünf Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.



- a - ON/RESUME (EINFORTSETZEN) Taste**
- b - OFF (Aus) Taste**
- c - Trimmprofilanzeige**
- d - Trimmprofilanpassung Aufwärts Pfeil**
- e - Trimmprofilanpassung Abwärts Pfeil**

5. Das Boot im offenen, navigierbaren Wasser betreiben.
6. Das Boot bis auf Gleitfahrt beschleunigen und mit der ungefähren gewünschten Geschwindigkeit fahren. Die komfortable Marschgeschwindigkeit für die meisten Anwendungen liegt normalerweise zwischen 48 und 64 km/h (30 und 40 mph).

WICHTIG: Die Drehzahl erhöht sich, wenn der Z-Antrieb oder der Motor nach außen getrimmt wird.

7. Auf der Tastatur die Taste **Aufwärts Pfeil** oder **Abwärts Pfeil** kurz drücken, um das Trimmprofil auf die effizienteste Bootslage einzustellen.
 - Die Anzahl der Blinkleuchten erhöht bzw. verringert sich entsprechend.

HINWEIS: Die oberste Blinkleuchte zeigt das momentan ausgewählte Hauptprofil an.

- Allgemein gilt: Das Hauptprofil so lange erhöhen, bis das Boot beginnt zu tauchstampfen. Dann um eine Profilstufe verringern.

INSTALLATION

8. Gleichzeitig die Tasten **Aufwärtspfeil** + **Abwärtspfeil** bei der effizientesten Bootslage drücken und loslassen, um das optimale Trimmprofil im Active Trim-System zu speichern. Die gelben LEDs in der vertikalen Trimmanzeige blinken nicht mehr und die Anzeige bewegt sich in die mittlere Profilposition (Stufe 3). Active Trim kann jetzt verwendet werden.

CDS G3-Einrichtung

HINWEIS: Die CDS G3-Einrichtung ist nur bei Doppelstation-Anwendungen erforderlich sowie zur Aktivierung des GPS bei der Verwendung mit SmartCraft-Anzeigen.

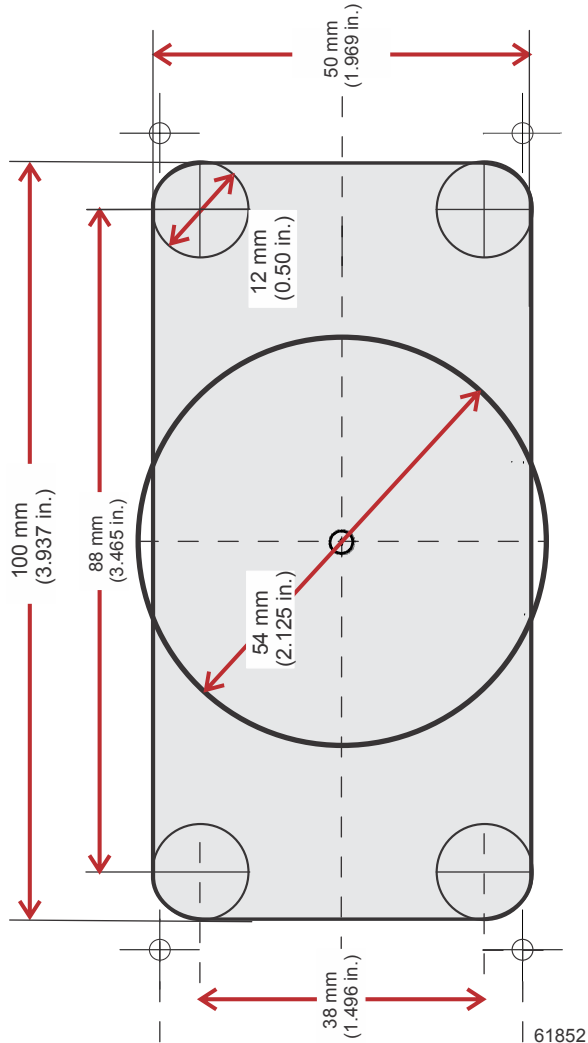
- Bei Booten mit mehreren Stationen müssen die Anbringungsorte des Active Trim-Tastenfelds zugeordnet werden, indem in CDS G3 eine Trackpad-Konfiguration durchgeführt wird. Dann die Registerkarte Active Trim GPS wählen und die Anweisungen befolgen, um auszuwählen, welche GPS-Ruderstandsquelle Sie für die Active Trim-Tastatur verwenden möchten.
- Zur Aktivierung des GPS für SmartCraft-Anzeigen die Registerkarte Active Trim GPS wählen, die sich auf dem Trackpad-Konfigurationsbildschirm befindet. Die auf dem Bildschirm angegebenen Anweisungen zur Aktivierung des GPS bei der Verwendung mit SmartCraft-Anzeigen befolgen. Das Active Trim GPS für Geschwindigkeitsinformationen der SmartCraft-Anzeigen nur dann verwenden, wenn sich keine weiteren GPS-Geräte im System befinden.

INSTALLATION

Schablonen

BÜNDIG ABSCHLIESSENDE MONTAGE

WICHTIG: Aufgrund der Druckvariablen entspricht die Abbildung ggf. nicht der Originalgröße. Die Grafik auf die genauen Abmessungen überprüfen, bevor sie als Schablone verwendet wird.



INSTALLATION

OBERFLÄCHENMONTAGE

WICHTIG: Aufgrund der Druckvariablen entspricht die Abbildung ggf. nicht der Originalgröße. Die Grafik auf die genauen Abmessungen überprüfen, bevor sie als Schablone verwendet wird.

